2.2.1 செவ்வக வடிவம் (Rectangular form)

வரையறை 2.1 (ஒரு கலப்பெண்ணின் செவ்வக வடிவம்)

ஒரு கலப்பெண்ணின் செவ்வக வடிவம் என்பது $x+iy$ (அல்லது $x+yi$) ஆகும். இங்கு x மற்றும் y ஆகியவை மெய் எண்களாகும். இதில் x என்பது கலப்பெண்ணின் மெய்ப் பகுதி எனவும் y என்பது கற்பனைப் பகுதி எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.

$x=0$ எனில், கலப்பெண்ணானது முழுவதும் கற்பனை எண் ஆகும். $y=0$ எனில், கலப்பெண்ணானது முழுவதும் மெய் எண் ஆகும். பூஜ்ஜியம் மட்டும் தான் ஒரே நேரத்தில் மெய் எண்ணாகவும் முழுவதும் கற்பனை எண்ணாகவும் இருக்கும். ஒரு கலப்பெண்ணின் திட்ட செவ்வக வடிவம் $x+iy$ -ஐ z எனக்குறிப்பது வழக்கம். மேலும் $x=\mathrm{Re}(z)$ எனவும் $y=\mathrm{Im}(z)$ எனவும் குறிக்கலாம். உதாரணமாக, $\mathrm{Re}(5-i7)=5$ மற்றும் $\mathrm{Im}(5-i7)=-7$ ஆகும்.

$\alpha+i\beta,\ \beta\neq 0$ என்ற வடிவில் உள்ள எண்களை கற்பனை எண்கள் (மெய்யற்ற கலப்பெண்கள்) என்கிறோம்.

இரு கலப்பெண்கள் எந்த நிலையில் சமம் எனலாம் என்பதை பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்.

வரையறை 2.2

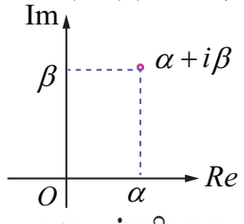
இரண்டு கலப்பெண்கள் $z_1=x_1+iy_1$ மற்றும் $z_2=x_2+iy_2$ ஆகியவை சமமாக இருக்கத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\mathrm{Re}(z_1)=\mathrm{Re}(z_2)$ மற்றும் $\mathrm{Im}(z_1)=\mathrm{Im}(z_2)$. அதாவது $x_1=x_2$ மற்றும் $y_1=y_2$.

உதாரணமாக, $\alpha+i\beta=-7+3i$ எனில், $\alpha=-7$ மற்றும் $\beta=3$ ஆகும்.

2.2.2 ஆர்கண்ட் தளம் (Argand plane)

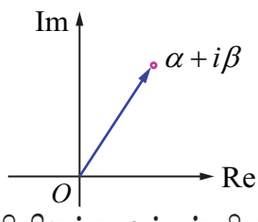
ஒரு கலப்பெண் $z=x+iy$ -ஐ ஒரே ஒரு வழியில் (x,y) என்ற மெய் எண்களின் வரிசை ஜோடிகளாக எழுதலாம். $3-8i$, 6 மற்றும் $-4i$ ஆகிய கலப்பெண்களை முறையே $(3,-8)$, $(6,0)$, மற்றும் $(0,-4)$ என வரிசை ஜோடிகளாக எழுதலாம். இவ்வாறாக $z=x+iy$ என்ற கலப்பெண்ணை (x,y) என்ற புள்ளியால் ஆய அச்சுத் தளத்தில் தொடர்புபடுத்தலாம். நாம் x அச்சை மெய் அச்சாகவும், y அச்சை கற்பனை அச்சாகவும் கொண்டால் xy -தளத்தை கலப்பெண் தளம் அல்லது ஆர்கண்ட் தளம் என்கிறோம். ஆர்கண்ட் தளம் என்ற பெயரானது சுசர்லாந்தைச் சேர்ந்த கணிதவியலாளர் ஜென் ஆர்கண்ட்$(1768-1822)$ என்பவரின் நினைவாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ஒரு கலப்பெண்ணானது ஒரு புள்ளியை மட்டுமே குறிப்பது இல்லை, மேலும் ஆதியிலிருந்து அப்புள்ளியை குறிக்கும் நிலை வெக்டராகவும் இதனைப் பார்க்கலாம். அந்த எண், அந்த புள்ளி, மற்றும் அந்த வெக்டர் ஆகியவற்றை அணைத்தையும் z என்ற ஒரே எழுத்தால் குறிக்கலாம். வழக்கமாக இணையான நகர்த்தல் மூலம் வெக்டர்களை எவ்வாறு கையாளுவோமோ அதே போல் இங்கும் செய்யலாம். இப்பாடப்பகுதியில், $\mathbb{C}$ என்பது கலப்பெண்களின் கணத்தைக் குறிக்கின்றது. வரைபடம் வாயிலாக ஒரு கலப்பெண்ணினை $\mathbb{R}^2$-ல் ஒரு புள்ளியாகவோ அல்லது ஒரு வெக்டராகவோ ஆர்கண்ட் தளத்தில் பார்க்கலாம்.



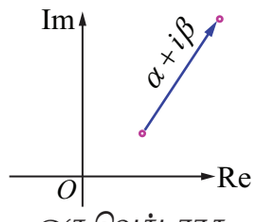
ஒரு புள்ளியாக கலப்பெண்

படம் 2.3



ஆதியிலிருந்து அப்புள்ளியை குறிக்கும் நிலை வெக்டராக கலப்பெண்

படம் 2.4



ஒரு வெக்டராக கலப்பெண்

படம் 2.5

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 2.1

$2+i$, $-1+2i$, $3-2i$, $0-2i$, $3+\sqrt{-2}$, $-2-3i$, $\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}$, மற்றும் $3+0i$ ஆகியவை ஆர்கண்ட் தளத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 61 16-12-2022 14:55:15